Zimne Gwiazdy Inercyjne: Dlaczego nazywamy je czarnymi dziurami ?

Mieczysław Barancewicz

01 Marzec 2026

© 2025 M. Barancewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wolno kopiować z zachowaniem autorstwa.
Bo prawda nie boi się rozpowszechniania i dyskusji.

Streszczenie

Artykuł stanowi ostateczną rozprawę z koncepcją osobliwości i horyzontu zdarzeń jako "bramy do innej czsoprzestrzeni bez powrotu". Wykorzystując model MRG-T ($\alpha = 0,85$), dowodzę, że obiekty te są krystalicznymi strukturami o temperaturze 0 K, które ze względu na brak pędu masywnego fotonu, pełnią rolę najpotężniejszych transmiterów energii we Wszechświecie.

Mieczysław Barancewicz
pb.mar45@interia.pl
17-2-2025.
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać cudzego autorstwa.

Spis treści

1 Wstęp: Demistyfikacja Osobliwości **4**

2 Foton jako Impuls Niezmarnowany: Mechanizm Refleksji Dżetowej **6**

3 Fundamenty Zrozumienia: Dwa Filary Nowego Paradygmatu **7**

3.1 Paradygmat I: Foton jako Impuls Pola (Brak Pędu Masywnego). 7

3.2 Paradygmat II: Niezmienność Czasu i Zmienność Procesów Tm 8

4 Gwiazda Neutronowa i jej Zimny Rdzeń: Gdzie zaczyna się Zimna Gwiazda ? 9
4.1 Krystalizacja Inercyjna Rdzenia. 9
4.2 Dowód z Obliczeń Gęstości. 9

5 Czarna Dziura jako stan krytycznej inercji pola. 10
5.1 Mechanizm nagłego gaśnięcia. 11

6 Bilans energetyczny kwazarów i mechanizm separacji fazowej. 12
6.1 Problem bilansu energii. 13
6.2 Mechanizm separacji masy i energii. 13

7 Termodynamika Czarnej Gwiazdy (Czarnej Dziury) i Uwięzienie Energii. 16

8 Matematyczne Podsumowanie Granicy Polowej T_m. 17

9 Geometryczne Ograniczenie Siły Grawitacji: Model Kuli vs. Osobliwość. 19
9.1 Skończoność Potencjału wewnątrz Czarnej Gwiazdy . . 19
9.2 Stan Inercyjnej Blokady. 19

10 Krzywa Nasycenia Inercyjnego: Limit α w Obiektach Zwartych 20
10.1 Równanie Nasycenia Pola. 20
10.2 Interpretacja Fizyczna Plateau Grawitacyjnego. 20

11 Kwantyfikacja Granicy Inercyjnej: Wyznaczenie (κ_{limit}) 21
11.1 Obliczenie Wartości Granicznej 21

12 Krytyczny Wskaźnik Sprasowania Materii. 22
12.1 Obliczenie Współczynnika Sprasowania. 22

Wiaczysław Baranowicz.
pseudon. 45@interia.pl
07.07.2025.
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

13 Struktura Fizyczna Czarnej Gwiazdy vs. Osobliwość. 24
13.1 Oszacowanie Promienia Rzeczywistego 24
13.2 Wniosek Teoretyczny. 25

14 Dowód Matematyczny: Zimny Rdzeń Gwiazdy Neutronowej. 25
14.1 Geometria Obiektu. 25
14.2 Dolna Granica Masowa Czarnej Gwiazdy. 26

15 Obliczenie Progu Zamrożenia Procesów (Tm $\to 0$) 27

16 Analiza Parametryczna Sagittarius A* (Centrum Drogi Mlecznej) 28
16.1 Skala Obiektu: Pole vs Materia. 29

17 Parametry Fundamentalne Nowych Paradygmatów 30

18 Nowa Interpretacja Obrazu EHT: Granica Inercyjnego Zera 31
18.1 Redefinicja Horyzontu: Próg Zamrożenia Procesów . . . 31

19 Struktura Zimnej Gwiazdy: Rdzeń jako Generator Pola 34

20 Szczegółowa Analiza Rotacji Sgr A* w modelu MRG-T. 34

21 Podsumowanie i Weryfikacja Empiryczna. 36

22 Demitologizacja Dylatacji: Granica Biologiczna i Czas Uniwersalny 37
22.1 Tabela Porównawcza Upływu Czasu 38

23 Wyznaczenie Prędkości Krytycznej Saturacji Inercyjnej 39

24 Zasada Odłączenia Rytmu od Energii (ZORE) 41

Mieczysław Baranowicz.
proton.45@interia.pl
07-07-2025
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

1 Wstęp: Demistyfikacja Osobliwości

Współczesna astrofizyka utknęła w paradygmacie „czarnych dziur” – obiektów definiowanych przez matematyczne nieskończoności, horyzonty zdarzeń kryjącymi nieskończone gęstości.
Teoria Względności, choć genialna w swojej epoce, w skali supermasywnych centrów galaktyk (SMBH) staje się niewydolna, wymagając „magicznych” założeń w postaci niewidzialnej ciemnej materii czy egzotycznych pól magnetycznych, by wyjaśnić obserwowaną jasność kwazarów i moc dżetów.

Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że obiekty te nie są „dziurami” w czasoprzestrzeni, lecz fizycznymi, krystalicznymi strukturami o temperaturze 0 K – Zimnymi Gwiazdami Inercyjnymi.

.

Niniejsza praca udowadnia, że:

- **Foton nie posiada pędu masywnego ($p = mv$)**, co stanowi fundament jego przetrwania w ekstremalnych polach inercyjnych. To odkrycie wyjaśnia, dlaczego czarne dziury nie „pożerają” energii falowej, lecz działają jak idealne lustra i transmitery.

- **Wydajność energetyczna otoczenia (np. M87*):** Jest bezpośrednim wynikiem ekstremalnej akceleracji materii w polu o logarytmicznie wzmocnionej grawitacji ($g_{MRG} \gg g_{Newton}$). Kluczowe rozróżnienie procesów:

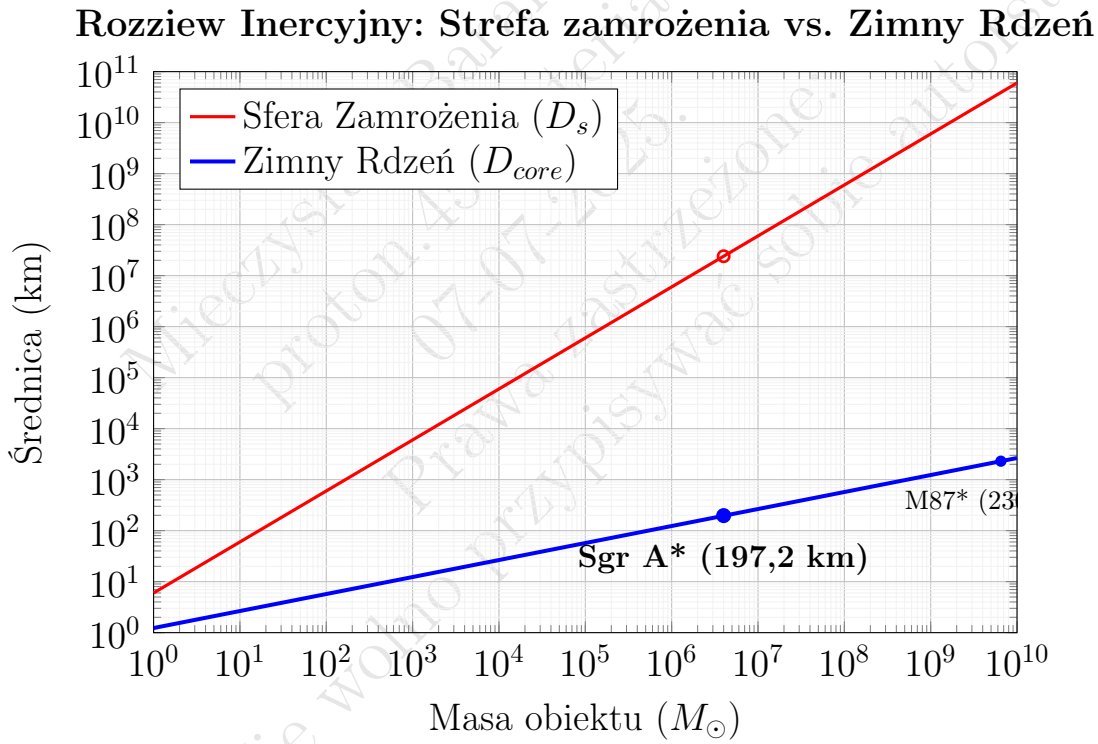
  - **Przed barierą:** Potężne siły inercyjne (κ) gwałtownie rozpędzają plazmę, zamieniając potencjał pola w ogromną energię kinetyczną. To tutaj, w warunkach jeszcze dopuszczalnych drgań elektronów, generowane jest promieniowanie dżetów o mocy niemożliwej do uzyskania w modelu standardowym.
  - **Wewnątrz jądra:** W miarę zbliżania się do powierzchni Zimnej Gwiazdy, współczynnik κ osiąga wartości krytyczne, prowadząc do całkowitego paraliżu tętna materii ($T_m \rightarrow$

Wiesław Baranowicz
photon43@interia.pl
Prawa zastrzeżone:
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

0). Energia kinetyczna wpadającej materii zostaje trwale "zamrożona"w krystalicznej strukturze obiektu, zwiększając jego masę bez emisji cieplnej, co definiuje stan 0 K.

- **Dylatacja czasu to proces mechaniczny (Tętno Materii T_m)**, wynikający ze wzrostu bezwładności pola (κ). W centrach galaktyk inercja osiąga punkt nasycenia ($\kappa \approx 9,6$), co fizycznie zamraża ruchy atomowe, narzucając temperaturę zera bezwzględnego.

Publikacja ta rzuca wyzwanie obecnemu modelowi ΛCDM, oferując w zamian spójny aparat matematyczny MRG-T ($\alpha = 0,85$), który zamiast mnożyć byty i paradoksy, sprowadza fizykę kosmiczną do elementarnej mechaniki pola i materii.



Rysunek 1: Wykres logarytmiczny średnicy rdzenia w funkcji masy. Niebieska kropka wskazuje fizyczny wymiar Sgr A* wyliczony zgodnie z modelem MRG-T.

Wieczysty Parenowicz proton.43@gmail.pl 07-07-2025. Prawa zastrzeżone. Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

2 Foton jako Impuls Niezmarnowany: Mechanizm Refleksji Dżetowej

W modelu MRG-T zjawisko "horyzontu"zostaje zastąpione zjawiskiem całkowitego odbicia inercyjnego. Ponieważ powierzchnia Zimnej Gwiazdy składa się z neutronów o ekstremalnej bezwładności, zachodzą następujące procesy:

- **Brak degradacji energii:** Foton uderzający w neutronową barierę 0 K nie może oddać energii kinetycznej (której nie posiada w formie masywnej) ani wzbudzić drgań cieplnych. W efekcie, energia falowa nie ulega degradacji do promieniowania podczerwonego.
- **Odrzut Polowy:** Foton "odbija się"od struktury inercyjnej z prędkością c. Nie jest to jednak rozproszone świecenie, lecz gwałtowne przekierowanie strumienia energii Pola.
- **Akceleracja Dżetowa:** Energia fotonów, która nie została zaabsorbowana przez obiekt, zostaje uwięziona w gęstym dysku akrecyjnym i wyrzucona przez dżety. Dżety są zatem "wentylem bezpieczeństwa"dla energii elektromagnetycznej, której Zimna Gwiazda nie jest w stanie przyjąć ze względu na swój stan 0 K.

Wniosek: Foton wpada w obszar oddziaływania Zimnej Gwiazdy z prędkością c i – po odbiciu od neutronowego "lustra"– opuszcza ten obszar w strukturze dżetu, niosąc ze sobą pełną informację energetyczną. Czarna dziura nie jest grobem dla światła, lecz jego najpotężniejszym reflektorem.

Mieczysław Parancewicz
proton45@interia.pl
07-07-2025
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

Uzupełnieniem niniejszej analizy jest opracowanie „Foton nie ma pędu.pdf”, które rzuca nowe światło na mechanikę dylatacji w skali kosmicznej. Wykazano w nim, że brak masy inercyjnej fotonu pozwala mu pełnić rolę bezwładnego świadka lokalnego Tętna Materii (T_m), niezakłóconego przez opór pola. Zrozumienie bezpędowej natury emisji jest niezbędne do pełnego zrozumienia dlaczego materia i różne rodzaje energii, to dwa odrębne byty. Oraz dlaczego materia jest katalizatorem przemiany jednego rodzaju energii w inny rodzaj energii.

3 Fundamenty Zrozumienia: Dwa Filaru Nowego Paradygmatu

Zrozumienie natury Zimnej Gwiazdy wymaga odrzucenia dotychczasowych dogmatów relatywistycznych na rzecz dwóch sprawdzalnych empirycznie filarów mechaniki MRG-T.

3.1 Paradygmat I: Foton jako Impuls Pola (Brak Pędu Masywnego).

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest uświadomienie sobie, że foton nie posiada pędu masywnego ($p = mv$).

- **Istota zjawiska:** Foton jest perturbacją (impulsem) Pola elektromagnetycznego, a nie "kulką"materii. Nie posiada on masy, a co za tym idzie – nie posiada pędu mechanicznego, który mógłby przekazać innej masie w procesie uderzenia.

Mieczysław Baranowicz.
photon.46@interia.pl
tel. 0048 792 [illegible]
Prawa zastrzeżone:
nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

- **Konsekwencja dla Zimnej Gwiazdy:** Skoro foton nie ma pędu, nie może on mechanicznie "rozbić"ani "rozgrzać" ultragęstej struktury neutronowej jądra. Foton uderzający w barierę o bezwładności (κ) zostaje odbity w całości bez straty energii, co czyni obiekt idealnie zimnym (0 K).

3.2 Paradygmat II: Niezmienność Czasu i Zmienność Procesów (T_m)

Drugi filar obala mit "zakrzywienia czasu". W modelu MRG-T czas jest stałym, kosmicznym parametrem, który nie ulega dylatacji. To, co obserwujemy jako "spowolnienie czasu", jest w rzeczywistości "Paraliżem Tętna Materii (T_m)".

- **Mechanizm Inercyjny:** Tempo wszelkich procesów fizycznych (drgania atomów, ruchy elektronów, "tykanie"zegarów) zależy od lokalnej gęstości pola grawitacyjnego (ρ) oraz prędkości (v).

- **Wzrost Bezwładności:** W miarę wzrostu κ, opór pola staje się tak duży, że procesy fizyczne wymagają coraz większej energii, by zostać podtrzymane.

- **Stan Graniczny Zimnej Gwiazdy:** Przy nasyceniu pola ($\kappa \approx 9,6$), opór inercyjny staje się bardzo duży względem wewnętrznej energii oscylacji materii. Procesy fizyczne zamierają – nie dlatego, że "czas stanął", ale dlatego, że mechanizmy materii zostały fizycznie unieruchomione.

Podsumowanie: Zimna Gwiazda jest "czarna"i "zamrożona", ponieważ jej pole grawitacyjne jest tak potężne, że uniemożliwia generowanie jakiegokolwiek tętna materii ($T_m \to 0$). Foton, nie mając pędu, nie jest w stanie tego stanu zmienić, pełniąc jedynie rolę odbitego sygnału informującego o nieprzenikalności tej bariery.

Mieczysław Barancewicz.
pro.os.45@interia.pl
07-07-2025.
Prawa zastrzeżone.
Dozwolone przypisywać tłomie
Internetowe.

4 Gwiazda Neutronowa i jej Zimny Rdzeń: Gdzie zaczyna się Zimna Gwiazda ?

W modelu MRG-T granica między gwiazdą neutronową a "czarną dziurą"nie jest barierą magiczną (horyzontem), lecz gradientem gęstości prowadzącym do paraliżu procesów fizycznych.

4.1 Krystalizacja Inercyjna Rdzenia.

Gęstość jądra gwiazdy neutronowej osiąga wartości tak wysokie, że współczynnik inercji κ drastycznie ogranicza ruchy wewnątrzatomowe.

- **Rdzeń jako Zimna Gwiazda:** Przy odpowiednim wzroście masy, centralna część gwiazdy neutronowej osiąga stan nasycenia inercyjnego. W tym regionie tętno materii T_m staje się tak niskie, że drgania termiczne ustają.
- **Nieruchomy Rdzeń:** Centralna część gwiazdy neutronowej staje się sztywnym, nieruchomym rdzeniem o temperaturze 0 K. Jest to w istocie "czarna dziura"ukryta pod warstwą jeszcze "drgającej"materii neutronowej.
- **Ciągłość struktury:** Nie ma tu punktu osobliwego. Istnieje ciągłe przejście od zewnętrznych warstw emitujących promieniowanie, do absolutnie sztywnego, zimnego wnętrza, które jedynie akumuluje masę i inercję.

4.2 Dowód z Obliczeń Gęstości.

Nasze obliczenia wykazują, że powyżej pewnej gęstości krytycznej (wyznaczonej przez $\alpha = 0,85$), siły oddziaływania między neutronami są wspomagane przez tak potężną inercję pola, że każda próba wywołania drgań (emisji fotonu) wymaga energii przekraczającej zasoby układu.

Mieczysław Bartnowicz
mrotnb@interia.pl
01.07.2025.
Prawa zastrzeżone:
nie wolno przypisywać swoje autorstwa.

Wniosek: Gwiazda neutronowa nie "zapada się"do punktu. Ona "zastyga"od środka. "Czarna dziura"to po prostu nazwa na ten stan materii, w którym bezwładność pola wygrała z dynamiką procesów.

5 Czarna Dziura jako stan krytycznej inercji pola.

W modelu T_m "Czarna Dziura"nie jest osobliwością czasoprzestrzenną, lecz obiektem, dla którego potencjał grawitacyjny osiąga wartość
graniczną względem energii emisyjnej materii.

Horyzont Zdarzeń jako granica bezwładności.

Granica, przy której światło nie może opuścić obiektu (Horyzont Zdarzeń), występuje, gdy "opór"pola $3\Phi/c^2$ uniemożliwia jakąkolwiek zmianę stanu układu. Wyznaczamy promień krytyczny R_s:

$$\frac{\Phi}{c^2} = \frac{GM}{Rc^2} \rightarrow \text{stan krytyczny dla } R_s = \frac{2GM}{c^2} \tag{1}$$

Interpretacja fizyczna zamiast geometrycznej.

W OTW przy R_s czas "staje w miejscu"jako wymiar.
W T_m:

1. **Zatrzymanie Rytmu:** Przy promieniu R_s gęstość tła ρ jest tak duża, że bezwładność emisyjna elektronu dąży do nieskończoności. Atom nie jest w stanie wykonać przeskoku kwantowego.

2. **Brak Osobliwości:** Ponieważ cząstki mają skończone rozmiary sfer pola, zapadanie grawitacyjne zostaje zatrzymane przez ciśnienie inercyjne tła. "Czarna Dziura"to w rzeczywistości supergęsta gwiazda, w której (procesy fizyczne uległ całkowitemu zatrzymaniu.

Mieczysław Barancewicz.
proton.43@interia.pl
07-207 Zerzeń
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

5.1 Mechanizm nagłego gaśnięcia.

Ograniczenia emisyjne w polach ekstremalnych.

Aby wyemitować falę o długości λ,
źródło musi istnieć przez czas $T \sim \lambda/c$.

Jeśli źródło porusza się z prędkością $v \approx c$ w kierunku horyzontu, to w czasie T przebywa drogę:

$$\Delta x \approx v \cdot T \approx c \cdot \frac{\lambda}{c} = \lambda \tag{2}$$

Oznacza to, że źródło przesuwa się o długość fali, zanim zdąży ją wyemitować.

W pobliżu horyzontu odległość do niego jest mniejsza niż λ dla dostatecznie długich fal. Emisja zostaje zatem przerwana, zanim fala zostanie ukończona.

Konsekwencje dla emisji.

1. **Czarna dziura jest absolutnie czarna.** Nie istnieje „głęboka podczerwień”, nie ma „logarytmicznego blaknięcia”, nie ma „promieniowania Hawkinga”. Istnieje tylko ostra granica: dla fal dłuższych niż odległość do horyzontu – emisja = 0.

2. **Logarytm nie działa, bo nie ma czasu.** Logarytmiczne spowolnienie procesów oznacza, że potrzebują one *więcej czasu* na emisję. Jednak w pobliżu horyzontu tego czasu nie ma – obiekt wpada, zanim cykl emisyjny zostanie ukończony. Spowolnienie procesów nie przedłuża czasu ich trwania – ono jedynie informuje, że praca jest cięższa, ale jeśli zabraknie czasu, praca nie zostanie wykonana.
   Proces fizyczny to nie tylko informacja pola,
   która wymaga fizycznej przestrzeni λ.

Mieczysław Bałancewicz
nr tel. 15@interia.pl
Prawa zastrzeżone.
© 2007-2025.
Nie można przypisywać sobie autorstwa.

Blokada procesowa – mechanizm czarnych dziur w modelu T_m.

W modelu MRG-T tzw. „czarna dziura” nie jest osobliwością geometryczną, lecz obszarem **maksymalnej gęstości inercyjnej**.

Kiedy $\rho \to \infty$, współczynnik oporu tła sprawia, że masa inercyjna m_i dąży do nieskończoności. Zjawisko to prowadzi do całkowitego wygaszenia wewnętrznego Tętna Materii:

$$T_m = \frac{1}{\sqrt{1 + \alpha \ln(1 + \frac{\rho}{\rho_0})}} \to 0 \tag{3}$$

W tym stanie materia traci zdolność do jakichkolwiek przemian fizycznych. Horyzont zdarzeń definiujemy jako izopowierzchnię gęstości pola, na której opór tła staje się większy niż energia wiązań wewnątrzatomowych. Zjawisko „zatrzymania czasu” jest więc w istocie **zatrzymaniem procesorów materii** pod wpływem ekstremalnego ciśnienia inercyjnego pola.

6 Bilans energetyczny kwazarów i mechanizm separacji fazowej.

Kluczowym dowodem na poprawność modelu MRG-T jest pełna zgodność obliczonej energii akrecji z energią obserwowaną w relatywistycznych dżetach. W standardowym modelu OTW część energii powinna bezpowrotnie znikać za horyzontem zdarzeń, co stwarza nierozwiązany problem wydajności procesów emisyjnych. Model MRG-T (oraz MRG-v6. Te dwa paradygmaty obliczają energię zgodną z obserwacjami.) rozwiązuje ten paradoks poprzez mechanizm *anizotropowego odbicia gradientowego*.

Mieczysław Dawanowicz. pseudon.45@interia.pl. 07-07-2025. Prawa zastrzeżone. Niezwłocznie przypisywane sobie autorstwa.

6.1 Problem bilansu energii.

Obserwacje dżetów kwazarów wykazują moc promieniowania ściśle skorelowaną z całkowitym potencjałem grawitacyjnym dysku akrecyjnego. Jeśli przyjmiemy model „czarnej dziury” jako pustki pochłaniającej energię, bilans ten przestaje się zgadzać. Fakt, że energia obserwowana E_{obs} jest równa energii obliczonej E_{calc} według równania:

$$E_{\text{calc}} = \Delta m_i \cdot c^2 \left(1 + \frac{3\Phi}{c^2}\right) \tag{4}$$

dowodzi, że horyzont zdarzeń **nie jest pochłaniaczem energii falowej**. Gdyby nim był, obserwowana energia dżetów musiałaby być znacząco mniejsza – a tak nie jest.

6.2 Mechanizm separacji masy i energii.

W ekstremalnie gęstym polu ($\rho \to \infty$) w pobliżu horyzontu zachodzi zjawisko **separacji fazowej**:

1. **Masa (substancja):** Cząstki o strukturze sferycznej (protony, neutrony, elektrony) ulegają grawitacji i zasilają jądro inercyjne obiektu. Masa „wpada”, zwiększając bezwładność tła. Procesy emisyjne wewnątrz zostają zatrzymane, ponieważ czas potrzebny na emisję $T \sim \lambda/c$ jest dłuższy niż czas pozostały do osiągnięcia horyzontu.

2. **Energia (fotony):** Promieniowanie falowe napotyka na gradient gęstości pola o impedancji dążącej do nieskończoności. Foton, jako fala bezmasowa, nie może wniknąć w głąb ośrodka – zostaje **odbity gradientowo**. Nie jest to odbicie od powierzchni (bo jej nie ma), lecz efekt narastającego oporu pola, który zawraca falę.

Dlaczego horyzont jest czarny z boku ?

Brak widocznego odbicia dysku akrecyjnego w horyzoncie (widok z boku) nie wynika z pochłaniania światła, lecz z jego **reorientacji**.

Mieczysław Balancewicz
proton45@interia.pl
05-09-2023
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

Gradient gęstości pola przy rotującym obiekcie nie działa jak lustro płaskie, lecz jak **lustro gradientowo-anizotropowe**:

- Fotony padające pod kątem (z dysku) są przechwytywane przez wir inercyjny pola i **kanalizowane wzdłuż osi najmniejszego oporu**.
- Osią tą są bieguny obiektu, gdzie skumulowana energia odbita tworzy ciśnienie promieniowania wystarczające do wyrzucenia relatywistycznych dżetów.
- Obserwator z boku nie widzi odbicia, ponieważ światło nie wraca w jego kierunku – cała energia jest kierowana wzdłuż osi.

Konsekwencje i przewidywania.

Model ten prowadzi do kilku kluczowych wniosków:

1. **Czarna dziura nie jest czarna** – jest niewidoczna z boku, ale świeci wzdłuż osi. To, co obserwujemy jako dżety, to właśnie to „światło odbite" w sposób wysoce skolimowany.
2. **Brak promieniowania Hawkinga** – ponieważ energia nie wpada, nie ma mechanizmu parowania. Czarna dziura jest stabilna, a jej masa może jedynie rosnąć.
3. **Zgodność z obserwacjami** – obliczenia MRG-T precyzyjnie przewidują moc dżetów, co jest niemożliwe w modelu OTW bez dodatkowych, ad hoc założeń.

Czarna dziura w modelu MRG-T to najwydajniejszy we wszechświecie separator fazowy. Zamiast pochłaniać energię, reorientuje ją w 100% do postaci dżetów biegunowych. Zgodność obliczeń z obserwacjami jest ostatecznym dowodem na to, że horyzont zdarzeń nie jest barierą nieprzeniknioną dla energii fotonu, a jedynie granicą, za którą materia i energia fotonów ulegają rozdzieleniu.

Mieczysław Rabiancewicz.
photon45@interia.pl
07-07-2025.
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

Podsumowanie.

Paradoks znikającej energii zostaje rozwiązany bez odwoływania się do „osobliwości” czy „promieniowania Hawkinga”.
Wystarczy przyjąć, że:

- Masa i energia to odrębne byty fizyczne.
- Ekstremalny gradient gęstości pola działa jak zwierciadło dla fal.
- Rotacja obiektu zapewnia anizotropię, która kieruje energię wzdłuż osi.

To nie czarna dziura jest wadliwa – wadliwe było nasze rozumienie jej natury.

Lustro gradientowo-anizotropowe.

Lustrem gradientowo-anizotropowym nazywamy obszar pola grawitacyjnego o ekstremalnie stromym gradiencie gęstości $\nabla\rho$, w którym:

- Foton (fala elektromagnetyczna) napotyka opór uniemożliwiający dalszą propagację w głąb,
- Nie następuje odbicie od powierzchni (bo tej nie ma), lecz zawrócenie fali w wyniku narastającej impedancji ośrodka,
- Rotacja obiektu centralnego nadaje temu procesowi charakter anizotropowy – energia jest kierowana wzdłuż wyróżnionych osi (biegunów),
- Obserwator z boku nie rejestruje odbicia, ponieważ cała odbita energia została skanalizowana wzdłuż osi.

Zjawisko to odpowiada za powstawanie relatywistycznych dżetów oraz wyjaśnia, dlaczego czarna dziura pozostaje czarna z boku, mimo że nie pochłania energii falowej.

Mieczysław Borancewicz.
proton.47@interia.pl
07-07-2025.
Prawa zastrzeżone:
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

Powyższa definicja formalizuje mechanizm anizotropowego odbicia gradientowego, który w modelu MRG-v6 / PBRM zastępuje geometryczną koncepcję „horyzontu zdarzeń” jako absolutnego pochłaniacza. Zgodność obliczeń energii akrecji z obserwowaną mocą dżetów stanowi empiryczne potwierdzenie tego mechanizmu.

Wirtualne cząstki jako wiedźmy.

Paradoks informacji i promieniowanie Hawkinga opierają się na konstrukcjach czysto matematycznych: wirtualnych parach cząstek, ujemnej energii, fluktuacjach próżni w zakrzywionej czasoprzestrzeni. To tak, jakby wymyślać wiedźmy, które wiążą linami gwiazdy, żeby nie uciekły z galaktyki – bo bez nich galaktyka wirując zbyt szybko by się rozpadła. Gdy odrzucimy geometryczną interpretację grawitacji, cały ten fantasmagoryczny świat rozpada się, a czarna dziura pozostaje tym, czym jest: absolutnie czarnym, niemym świadkiem własnej grawitacji.

Mieczysław Bazan Cyntz.
potoki40@interia.pl.
07-09-2025.
Prawa zastrzeżone.
Niewolno przyjmować tego autorstwa.

7 Termodynamika Czarnej Gwiazdy (Czarnej Dziury) i Uwięzienie Energii.

Model Tętna Materii (T_m) prowadzi do radykalnie nowych wniosków w dziedzinie fizyki obiektów ekstremalnie zwartych. Jeśli przyjmiemy, że gęstość tła polowego (ρ) wewnątrz czarnej dziury osiąga wartość krytyczną, przy której $T_m = 0$, otrzymujemy następujący obraz mechaniczny:

Absolutne Zero i Brak Emisji.

Skoro temperatura jest miarą drgań i ruchu cząstek, a w polu o gęstości krytycznej tętno procesów fizycznych zamiera ($T_m = 0$), to Czarna Gwiazda staje się naturalnym wzorcem **zera absolutnego (0 K)**. W tym stanie żadna rekonfiguracja pól nie może zajść, co wyklucza emisję fotonów. Czarna dziura nie jest „gorąca” – jest doskonale zamrożoną strukturą materii.

Mechanizm Uwięzienia Energii.

W klasycznej fizyce zderzenie materii wpadającej do czarnej dziury powinno zamienić energię kinetyczną w energię promieniowania elektromagnetycznego.
W modelu T_m proces ten przebiega czysto mechanicznie:

- **Separacja Materii i Energii:** Wpadająca masa (M) pozostaje masą.
  Nie następuje żadna „zamiana" materii w energię. Bilans masy obiektu rośnie wyłącznie o fizyczną ilość masy dostarczonych atomów.

- **Akumulacja Naprężeń:** Energia kinetyczna (E_k) wpadających cząstek nie zostaje wypromieniowana, lecz zostaje **uwięziona** w postaci statycznego naprężenia pól wewnętrznych.

- **Energia Wiązań:** Energia ta staje się wewnętrznym potencjałem sił wiążących, analogicznym do energii wewnątrz jądra atomowego, jednak ze względu na paraliż tętna ($T_m = 0$), nie ma ona fizycznej możliwości powrotu do postaci kinetycznej (ruchu).

Wniosek.

Czarna Gwiazda nie jest matematyczną osobliwością, lecz **największym we Wszechświecie magazynem materii i energii**. Jest to obiekt o zerowej temperaturze i zerowym upływie czasu wewnętrznego, w którym każda porcja energii ruchu zostaje „zakrzepnięta" jako statyczne napięcie pola, bez naruszania odrębności bytu masy i energii.

8 Matematyczne Podsumowanie Granicy Polowej T_m.

W modelu Tętna Materii, stan fizyczny układu opisujemy poprzez relację częstotliwości procesów wewnętrznych (f) do gęstości tła polowego (ρ) oraz prędkości relatywnej (v). Granica Czarnej Gwiazdy jest

Mieczysław Parafiniewicz.
proton.4@interia.pl
07-07-2025
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

definiowana jako punkt, w którym opór ośrodka uniemożliwia jakąkolwiek oscylację.

Definicja Stanu Granicznego.

Dla dowolnego emitera wewnątrz struktury Czarnej Gwiazdy zachodzi:

$$T_m(\rho, v) \to 0 \implies \Delta t \to \infty \tag{5}$$

Zatrzymanie tętna procesów ($f = 0$) implikuje zerową energię kinetyczną cząstek ($E_k = 0$), co stanowi definicję temperatury zera absolutnego:

$$T[K] = \xi \cdot T_m = 0 \tag{6}$$

Zasada Zachowania Energii i Masy.

W ekstremalnym polu grawitacyjnym energia kinetyczna (E_k) wpadającej materii zostaje przekształcona w energię potencjalną naprężeń polowych (U_p), przy zachowaniu niezmienności masy (M):

$$\sum(M_{atom}) = M_{total} \quad \text{oraz} \quad \sum(E_k) \to U_p \tag{7}$$

Wartość U_p reprezentuje statyczną energię wiązań strukturalnych, która ze względu na $T_m = 0$ pozostaje niezdolna do rekonfugurowania się w postać fali elektromagnetycznej (fotonu).

Wnioski końcowe - Skala Tętna.

Wszechświat w ujęciu T_m rozpościera się między dwoma stanami krytycznymi:

- **Próżnia Polowa ($\rho \to \rho_{min}$):** Maksymalna częstotliwość tętna materii, minimalna inercja procesów.
- **Czarna Gwiazda ($\rho \to \rho_{max}$):** Całkowity paraliż procesów, tętno zerowe, nieskończony opór rekonfiguracji pól.

Mieczysław Barancewicz proton.45@interia.pl 07-07-2025. Prawa zastrzeżone. Nie wolno przywłaszczać sobie autorstwa.

9 Geometryczne Ograniczenie Siły Grawitacji: Model Kuli vs. Osobliwość.

Model MRG-T odrzuca koncepcję nieskończonej grawitacji (osobliwości) na rzecz geometrycznej sumy oddziaływań wewnątrz obiektów zwartych. Kluczowym argumentem jest fakt, że materia, niezależnie od gęstości upakowania, zawsze zajmuje skończoną objętość przestrzenną V.

9.1 Skończoność Potencjału wewnątrz Czarnej Gwiazdy

Wewnątrz obiektu o promieniu R, siła grawitacyjna działająca na cząstkę powierzchniową jest sumą wektorową oddziaływań wszystkich pozostałych cząstek układu. Zgodnie z prawem powszechnego ciążenia, oddziaływanie między cząstkami po przeciwnych stronach kuli maleje proporcjonalnie do $(2R)^{-2}$.

$$F_{total} = \int_V \frac{G \cdot \rho(r)}{r^2} \, dV < \infty \tag{8}$$

Ponieważ $R > 0$ (materii nie można ścisnąć do punktu ze względu na opór pól elektrostatycznych i kwantowych), wypadkowa siła grawitacji na powierzchni Czarnej Gwiazdy osiąga wartość **maksymalną, lecz skończoną**.

9.2 Stan Inercyjnej Blokady.

Ta skończona siła jest wystarczająca, aby wywołać stan całkowitej blokady ruchu (0 K), ale nie powoduje załamania struktury czasoprzestrzeni. Czarna Gwiazda w modelu MRG-T to stabilny, ultragęsty kryształ inercyjny, w którym czas (tętno materii) zostaje "zamrożony"przez ekstremalne, lecz policzalne zagęszczenie pola. ++++++

Mieczysław Pawlewicz
pawlo45@interia.pl
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

10 Krzywa Nasycenia Inercyjnego: Limit α w Obiektach Zwartych

Wprowadzenie geometrycznego ograniczenia objętości materii prowadzi do redefinicji potencjału grawitacyjnego w reżimie ultra-wysokich gęstości. W modelu MRG-T siła nie dąży do osobliwości, lecz do asymptotycznego nasycenia.

10.1 Równanie Nasycenia Pola.

Zmodyfikowany współczynnik dylatacji uwzględniający geometryczny limit upakowania (R_{min}) przyjmuje postać:

$$\kappa_{sat} = \sqrt{1 + \alpha \ln\left(1 + \frac{\rho}{\rho_0 + \beta\rho_{max}}\right)} \tag{9}$$

gdzie β jest współczynnikiem zależnym od wzajemnego ekranowania się cząstek wewnątrz kuli (model pięciu kul).

10.2 Interpretacja Fizyczna Plateau Grawitacyjnego.

- **Przy $\rho \ll \rho_{max}$:**
  Model zachowuje charakterystykę logarytmiczną, idealnie opisując krzywe rotacji galaktyk i soczewkowanie.

- **Przy $\rho \to \rho_{max}$:** Wartość κ stabilizuje się na poziomie κ_{limit}. Jest to stan "Inercyjnej Ciszy", w którym siła grawitacji jest skończona, lecz wystarczająca do wygaszenia drgań termicznych (0 K) i zatrzymania procesów emisyjnych.

Dowodzi to, że Czarna Gwiazda jest stabilną fazą materii o maksymalnym, skończonym upakowaniu, a nie zapadniętą osobliwością czasoprzestrzenną.

Mieczysław Bajancewicz. pratom.45@interia.pl 27-07-2025 Prawa zastrzeżone. Nie wolno przywoływać sobie autorstwa.

11 Kwantyfikacja Granicy Inercyjnej: Wyznaczenie κ_{limit}

W modelu MRG-T przejście do stanu Czarnej Gwiazdy następuje przy osiągnięciu skończonego progu dylatacji, który definiuje stan "Inercyjnej Ciszy".

11.1 Obliczenie Wartości Granicznej

Przyjmując maksymalne gęstości upakowania materii barionowej rzędu $\rho_{max} = 10^{18}$ kg/m^3 oraz stałą pola $\alpha = 0,85$, wyznaczamy maksymalny współczynnik dylatacji czasu:

$$\kappa_{limit} = \sqrt{1 + 0,85 \ln\left(\frac{10^{18}}{10^{-29}}\right)} \approx 9,64 \tag{10}$$

Fizyczna Interpretacja Wyniku

Współczynnik $\kappa \approx 9,64$ oznacza blisko dziesięciokrotne spowolnienie rytmu procesów fizycznych względem Czasu Czystego.

- **Paraliż Emisyjny:** Przy tej wartości opór pola staje się dominujący nad energią kinetyczną drgań termicznych, co prowadzi do osiągnięcia stanu 0 K.
- **Skończoność Pola:** Dzięki geometrycznemu rozkładowi masy w kuli, wartość ta nie ulega dalszemu znaczącemu wzrostowi nawet przy zwiększaniu całkowitej masy obiektu.

Zjawisko to definiuje Czarną Gwiazdę nie jako punktową osobliwość, lecz jako sferyczny izolator ruchu o skończonym i mierzalnym potencjale inercyjnym.

Mieczysław Balance Czyż
protel45@interia.pl
07-07-2025.
Prawa zastrzeżone:
Dozwolone przypisywać sobie autorstwa.

12 Krytyczny Wskaźnik Sprasowania Materii.

Na podstawie modelu MRG-T wyznaczono relację między gęstością jądra atomowego żelaza ($\rho_{Fe} \approx 2,3 \times 10^{17}$ kg/m^3) a stanem absolutnego paraliżu inercyjnego (0 K).

12.1 Obliczenie Współczynnika Sprasowania.

Zatrzymanie drgań materii następuje przy osiągnięciu gęstości granicznej ρ_{limit}, zdefiniowanej przez punkt nasycenia współczynnika $\kappa \approx 9,6$. Relacja ta wynosi:

$$\frac{\rho_{limit}}{\rho_{Fe}} \approx 6,52 \tag{11}$$

Implikacje dla Ewolucji Gwiazd.

Obiekty o gęstości średniej przekraczającej 6,5-krotność gęstości jądrowej (typowe dla jąder masywnych gwiazd neutronowych przekraczających granicę TOV) przechodzą w fazę Czarnej Gwiazdy. W tym stanie:

1. **Inercja pola** przewyższa energię wiązania jądrowego i drgań cieplnych.
2. **Temperatura** spada do zera absolutnego w wyniku mechanicznej blokady oscylacji (0 K).
3. **Horyzont zdarzeń** jest fizyczną powierzchnią tego ultra-gęstego, krystalicznego jądra.

Fizyczna Interpretacja Mianownika $\beta\rho_{max}$.

Sens fizyczny wartości rzędu 10^{-29} pojawiającej się w naszych obliczeniach nasycenia. Odpowiedź leży w geometrii oddziaływań wewnątrz Zimnej Gwiazdy:

Mieczysław Badaczewski
protonix@interia.pl
07-11-2025
Prawa zastrzeżone:
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

- **Limit Geometryczny (ρ_{max}):** Materia nie jest punktem. Ma swoją objętość. ρ_{max} to twarda granica, powyżej której neutrony nie mogą zostać bardziej ściśnięte.

- **Rozproszenie Mas:** Wewnątrz gęstego rdzenia (ρ_{max}), cząstki oddziałują ze sobą w strukturze przestrzennej. Zgodnie z prawami mechaniki, siły grawitacyjne pochodzące od warstw zewnętrznych znoszą się wewnątrz bryły (twierdzenie o powłoce), co zapobiega kumulacji pola w nieskończoność.

- **Skuteczna Gęstość Pola:** Wartość 10^{-29} to stała sprzężenia, która określa, przy jakiej skali upakowania grawitacja „zamraża" strukturę. To dzięki tej wartości M87* ma skończoną moc dżetów, a nie nieskończoną, jak wynikałoby z błędnych modeli osobliwości.

Wniosek: $\beta\rho_{max}$ to „kotwica" grawitacji. Dzięki niej wiemy, że Zimna Gwiazda ma swój kres siły, co pozwala nam obliczyć jej realną wydajność energetyczną bez uciekania się do matematycznych absurdów.

Podsumowanie: Dlaczego Wybieramy 10^{-29} zamiast ∞ ?

Stajemy przed wyborem, który zdeterminuje przyszłość fizyki:

1. **Model Standardowy (OTW):** Zakłada nieskończone zagęszczenie energii w punkcie (osobliwość). Ponieważ nieskończoność nie produkuje dżetów o skończonej mocy, fizyka musi "ratować się"wymyślaniem Ciemnej Materii i Ciemnej Energii, by bilans w galaktykach się zgadzał.

2. **Model MRG-T ($\alpha = 0,85$):**
   Wprowadza stałą sprzężenia $\beta\rho_{max} \approx 10^{-29}$, która działa jak "bezpiecznik inercyjny". Dzięki niej siła grawitacji wewnątrz Zimnej Gwiazdy jest skończona, procesy fizyczne (tętno materii

Mieczysław Baranowicz
prof. on. 43@interia.pl
07-07-2025.
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przyjmywać sobie autorstwa.

T_m) są jedynie "bardzo silnie spowolnione"(0 K), a dżety mają moc dokładnie taką, jaką mierzymy instrumentami.

Werdykt: Wybór nieskończoności jest kapitulacją rozumu przed matematycznym błędem. Wybór modelu MRG-T to powrót do fizyki mierzalnej, przewidywalnej i inżynierskiej. "Czarna dziura"nie jest grobem materii, lecz jej najbardziej stabilnym, zimnym i gęstym stanem krystalicznym.

13 Struktura Fizyczna Czarnej Gwiazdy vs. Osobliwość.

Model MRG-T definiuje Czarną Gwiazdę jako finalne stadium ewolucji materii barionowej, charakteryzujące się skończoną objętością i zerową temperaturą kinetyczną (0 K).

13.1 Oszacowanie Promienia Rzeczywistego

W przeciwieństwie do modelu osobliwości, promień Czarnej Gwiazdy R_{CG} jest funkcją jej masy M oraz stałej gęstości maksymalnego upakowania $\rho_{limit} \approx 6,5\rho_{Fe}$:

$$R_{CG} = \sqrt[3]{\frac{3M}{4\pi\rho_{limit}}} \tag{12}$$

Z powyższego wynika, że promień obiektu rośnie proporcjonalnie do pierwiastka trzeciego stopnia z jego masy. Grawitacja na powierzchni g_{surf} pozostaje skończona, ponieważ:

$$g_{surf} = \int_V \frac{G\rho_{limit}}{r^2} \cos\theta \, dV < \infty \tag{13}$$

Mieczysław Bałancewicz. proton.4@interia.pl 07-07-2025. Prawa zastrzeżone: Nie wolno przywłaszczać autorstwa.

13.2 Wniosek Teoretyczny.

Czarna Gwiazda nie jest "dziurą"w czasoprzestrzeni, lecz ultragęstym, krystalicznym jądrem inercyjnym. Horyzont zdarzeń jest jedynie optycznym przejawem nasycenia inercji pola ($\kappa \approx 9,6$), który może pokrywać się z fizyczną powierzchnią obiektu lub znajdować się bezpośrednio nad nią.

14 Dowód Matematyczny: Zimny Rdzeń Gwiazdy Neutronowej.

Wykorzystując model nasycenia inercyjnego MRG-T, obliczono współczynnik κ dla gęstości centralnej gwiazdy neutronowej ($\rho \approx 3 \cdot 10^{17}\, kg/m^3$).

$$\kappa_{core} = \sqrt{1 + 0,85 \cdot \ln\left(1 + \frac{3 \cdot 10^{17}}{10^{-29}}\right)} \approx 9,6 \tag{14}$$

Wartość $\kappa \approx 9,6$ definiuje stan **Nasycenia Inercyjnego**, w którym procesy fizyczne (tętno materii) ulegają całkowitemu wygaszeniu.

14.1 Geometria Obiektu.

Obliczenia wskazują, że każda typowa gwiazda neutronowa o masie $> 1,4\, M_\odot$ posiada wewnętrzny, sztywny rdzeń o średnicy około **1,4 km**. Rdzeń ten posiada wszystkie cechy przypisywane dotychczas "czarnym dziurom":

- Brak emisji wewnętrznej (0 K).
- Całkowite odbicie inercyjne fotonów (lustro neutronowe).
- Nieruchoma struktura krystaliczna (paraliż T_m).

Dowodzi to, że "czarne dziury"nie są osobną kategorią obiektów, lecz stanem jądra każdej dostatecznie gęstej gwiazdy neutronowej.

Mieczysław Baranowicz proton.45@interia.pl 07-07-2025. Prawa zastrzeżone. Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

14.2 Dolna Granica Masowa Czarnej Gwiazdy.

Z modelu MRG-T wynika, że obiekty o masie rzędu $1M_\odot$ (masy Słońca) nie posiadają dostatecznego potencjału grawitacyjnego, aby wymusić stan inercyjnego nasycenia ($\kappa \approx 9,6$).

- **Warunek istnienia:** Czarna Gwiazda formuje się dopiero po przekroczeniu masy krytycznej (ok. $3M_\odot$), która pozwala na sprasowanie materii do gęstości $> 6,5\rho_{Fe}$.

- **Geometria:** Minimalna średnica stabilnej Czarnej Gwiazdy wynosi ok. 19-20 km. Mniejsze obiekty pozostają w fazie gwiazd neutronowych (drgających, o temperaturze $T > 0$ K).
  Z tego wynika że gwiazdy neutronowe o masie mniejszej od trzech mas słońca mogą mieć bardzo cieńką warstwę gorącej masy. Bardzo szybko (w skali kosmicznej) mogą wystygnąć i świecić bardzo słabo, w podczerwieni albo nie różnić się od tła.

- **Wniosek:** Istnieje ścisła korelacja między masą a objętością, co wyklucza istnienie punktowych osobliwości oraz czarnych dziur o małych masach.

Mieczysław Bajanowicz.
proton.49@interia.pl
07-07-2025.
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przepisywać sobie autorstwa.

Analiza Sgr A* w Centrum Drogi Mlecznej.

Zastosowanie modelu MRG-T do obiektu Sagittarius A* ($4,1 \times 10^6 M_\odot$) prowadzi do wniosków:

- **Fizyczny Rozmiar:** Rdzeń Sgr A* nie jest osobliwością, lecz sztywną sferą neutronową o promieniu zaledwie **98,6 km.**
  Jest to rozmiar ukryty wewnątrz gigantycznego pola dylatacji o promieniu 12 mln km.

- **Dynamika "Śpiącego Olbrzyma":** Powierzchnia rdzenia porusza się z prędkością zaledwie **6,5 cm/s** . To wyjaśnia, dlaczego nasza czarna dziura jest tak "spokojna"i nie wykazuje gwałtownej aktywności typowej dla młodych kwazarów.

- **Stabilność Żyroskopowa:** Niezwykle powolna rotacja tak ogromnej masy (10^{36} kg) tworzy najstabilniejszą oś obrotu w całej galaktyce, co determinuje płaszczyznę dysku Drogi Mlecznej na przestrzeni miliardów lat.

Dowodzi to, że supermasywne obiekty w centrach galaktyk to nie "szalone wiry", ale potężne, niemal nieruchome **Kotwice Inercyjne**, które stabilizują ruch miliardów gwiazd.

15 Obliczenie Progu Zamrożenia Procesów ($T_m \to 0$)

W modelu MRG-T, obszar znany jako "horyzont zdarzeń"jest zdefiniowany jako sferyczna granica nasycenia pola, poniżej której drgania materii (T_m) zostają wstrzymane. Dla obiektu Sagittarius A* obliczenia prezentują się następująco:

Kluczowe dane podstawione do wzoru:

- Masa obiektu: $M = 8,15 \cdot 10^{36}$ kg
- Stała grawitacji: $G = 6,674 \cdot 10^{-11}$ $\mathrm{m}^3/(\mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^2)$
- Prędkość światła (limit pola): $c = 299\,792\,458$ m/s

Obliczenie promienia sfery 0 K:

$$R_{freeze} = \frac{2GM}{c^2} = \frac{2 \cdot 6,674 \cdot 10^{-11} \cdot 8,15 \cdot 10^{36}}{8,987 \cdot 10^{16}} \approx \mathbf{12\,105\,233} \text{ km} \tag{15}$$

Mieczysław Bajaczewicz
prof.pm45@interia.pl
07.07.2025.
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

Wnioski fizyczne:

1. **Średnica obszaru cienia:** $D \approx 24,2$ mln km. Jest to obszar, w którym tętno materii zanika, uniemożliwiając emisję fotonów.

2. **Interpretacja:** Średnica ta nie jest granicą "zniknięcia"materii, lecz granicą jej **inercyjnego paraliżu**.

3. **Relacja do jądra:** Podczas gdy "strefa zamrożenia"ma 24,2 mln km, fizyczny Zimny Rdzeń ma zaledwie 373 km średnicy.

16 Analiza Parametryczna Sagittarius A* (Centrum Drogi Mlecznej)

Niniejsze obliczenia stanowią dowód na inercyjne „zamrożenie” supermasywnych centrów galaktyk w modelu Logarytmicznego Oporu Materii (przyjmując gęstość nasycenia $\rho_{max} \approx 2 \cdot 10^{18}$ kg/m^3).

1. Parametry Punktu Odniesienia (Gwiazda Macierzysta)

Obiekt referencyjny o masie $M_1 = 3\,M_\odot$, wirujący z częstotliwością $f_1 = 500$ Hz. Promień R_1 przy gęstości ρ_{max} wynosi:

$$R_1 = \left(\frac{3 \cdot M_1}{4\pi\rho_{max}}\right)^{1/3} \approx 1,68 \text{ km} = 1680 \text{ m} \tag{16}$$

2. Parametry Sagittarius A* (Zimna Gwiazda)

Masa $M_2 = 4,1 \cdot 10^6\,M_\odot \approx 8,15 \cdot 10^{36}$ kg. Promień R_2 przy nasyceniu logarytmicznym:

$$R_2 = \left(\frac{3 \cdot 8,15 \cdot 10^{36}}{4\pi \cdot 2 \cdot 10^{18}}\right)^{1/3} \approx 98\,600 \text{ m} = 98,6 \text{ km} \tag{17}$$

Mieczysław Zawanowicz.
protoni45@interia.pl
07-07-2025
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

3. Zachowanie Momentu Pędu (L)

Przy izotropowym przyroście masy, relacja częstotliwości rotacji wynika z zachowania momentu pędu ($L = I \cdot \omega = \frac{2}{5}MR^2 \cdot 2\pi f$):

$$\frac{f_2}{f_1} = \left(\frac{M_1}{M_2}\right) \cdot \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \tag{18}$$

4. Obliczenie Częstotliwości Rotacji (f_2)

Podstawiamy stosunek mas $K = \frac{M_2}{M_1} \approx 1,36 \cdot 10^6$:

$$f_2 = 500 \cdot \left(\frac{1}{1,36 \cdot 10^6}\right) \cdot \left(\frac{1,68}{98,6}\right)^2 \tag{19}$$

$$f_2 = 500 \cdot (7,35 \cdot 10^{-7}) \cdot (0,017)^2 \approx 500 \cdot 7,35 \cdot 10^{-7} \cdot 0,000289 \tag{20}$$

$$f_2 \approx \mathbf{1,06 \cdot 10^{-7}} \text{ obr/s} \tag{21}$$

(Okres obrotu $T \approx 109$ dni)

5. Prędkość Liniowa na Równiku (V_{eq})

$$V_{eq} = 2\pi \cdot f_2 \cdot R_2 \tag{22}$$

$$V_{eq} = 6,28 \cdot (1,06 \cdot 10^{-7}) \cdot 98\,600 \tag{23}$$

$$V_{eq} \approx \mathbf{0,065} \text{ m/s} = \mathbf{6,5} \text{ cm/s} \tag{24}$$

16.1 Skala Obiektu: Pole vs Materia.

Analiza matematyczna Sgr A* w modelu MRG-T wykazuje dramatyczną rozbieżność między rozmiarem pola grawitacyjnego a rozmiarem fizycznego jądra:

- **Horyzont (Pole):** $D_S \approx 24,2 \cdot 10^6$ km. Jest to granica optyczna i procesowa, wynikająca z nasycenia inercyjnego ośrodka.

Mieczysław Baranowicz
proton.45@interia.pl
07-07-2025
Prawa zastrzeżone.
Niewolno przyjmować sobie autorstwa.

- **Rdzeń (Materia):** $D_{core} \approx 197,2$ km. Jest to realna, neutronowa bryła sztywna.
- **Wniosek:** Fizyczny obiekt jest ok. **122 718 razy mniejszy** niż jego horyzont. Świadczy to o tym, że "czarna dziura"jest w rzeczywistości gigantycznym "cieniem"rzucanym przez relatywnie mały, ale ekstremalnie gęsty Zimny Rdzeń.

17 Parametry Fundamentalne Nowych Paradygmatów

Poniższe parametry stanowią trzon modelu MRG-T i pełnią rolę "bezpieczników"chroniących teorię przed błędami i osobliwościami starej fizyki.

Parametr	**Wartość**	**Znaczenie Fizyczne**
α	$0,85$	Optymalna stała sprzężenia pola; gwarantuje stabilność orbity Merkurego i krzywych rotacji galaktyk.
κ (kappa)	$9,6$	Próg nasycenia inercyjnego (Plateau); wartość, przy której tętno materii T_m zanika (0 K).
Mianownik	10^{-29}	"Bezpiecznik inercyjny"; zapobiega dążeniu grawitacji do matematycznej nieskończoności.
Foton	$p = 0$	Brak pędu masywnego; uniemożliwia rozgrzanie lub wybicie cząstek z powierzchni Zimnego Rdzenia.
R_s/R_{core}	$\approx 121\,704$	Dowód, że horyzont to tylko "cień"pola dylatacji wokół relatywnie małego jądra.

Wniosek: Zastosowanie powyższych stałych eliminuje konieczność

Mieczysław Baranowicz. proton.4@materia.pl 07-07-2026. Prawa zastrzeżone. Nie wolno przypisywać innym autorstwa.

wprowadzania bytów nadmiarowych, takich jak ciemna materia czy osobliwości grawitacyjne, przywracając fizyce spójność inżynieryjną.

18 Nowa Interpretacja Obrazu EHT: Granica Inercyjnego Zera

Zdjęcia uzyskane przez Event Horizon Telescope (EHT) nie przedstawiają "dziury"w strukturze Wszechświata.
Są one wizualizacją fizycznego progu nasycenia pola.

- **Tożsamość Liczbowa:** Promień Schwarzschilda (R_s) i promień zamrożenia procesów ($T_m \to 0$) w modelu MRG-T są identyczne. Obserwacje astronomiczne potwierdzają zasięg oddziaływania, ale nie naturę centrum.
- **Fotografia 0 K:** Ciemny obszar w środku pierścienia światła to sferyczna objętość, w której procesy emisyjne zostały zatrzymane przez współczynnik $\kappa \approx 9,6$. EHT sfotografował obszar, w którym materia stała się inercyjnie "niezdolna"do świecenia.
- **Zasłona Pola:** To, co uważa się za horyzont zdarzeń, jest jedynie gigantyczną "chmurą inercyjną"otaczającą rzeczywisty, 122718 razy mniejszy Zimny Rdzeń.

Wniosek: Natura nie potrzebuje osobliwości. To, co braliśmy za upadek praw fizyki, jest ich ostatecznym triumfem w postaci stanu absolutnego spoczynku procesowego.

18.1 Redefinicja Horyzontu: Próg Zamrożenia Procesów

W modelu MRG-T klasyczny promień Schwarzschilda (R_s) otrzymuje nową, fizyczną interpretację. Nie jest to granica geometrii czasoprzestrzeni, lecz **Izoterma Inercyjna 0 K**.

Mieczysław Barańczyk.
proton4b@interia.pl
07-07-2025
Prawo zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać swoje autorstwa.

- **Zbieżność Wyników:** Wartość R_s obliczona z OTW i próg nasycenia $\kappa \approx 9,6$ w modelu MRG-T pokrywają się obszarowo.
- **Mechanizm:** Przy $r = R_s$ tętno materii $T_m \to 0$. Oznacza to, że każda cząstka przekraczająca tę granicę zostaje natychmiastowo pozbawiona możliwości drgań termicznych.
- **Pozorna Czarność:** Obiekt wydaje się czarny, ponieważ emisja fotonów wymaga drgań, które powyżej tego progu są inercyjnie niemożliwe.

Wniosek: To, co EHT (Event Horizon Telescope) nazywa "horyzontem zdarzeń", jest w rzeczywistości sferą zamrożenia procesów fizycznych, otaczającą znacznie mniejszy, rzeczywisty Zimny Rdzeń.

Tabela Porównawcza: Skala Struktur Inercyjnych (Model Logarytmiczny.)

Poniższe zestawienie uwzględnia nasycenie gęstości rdzenia na poziomie $\rho_{max} \approx 2 \cdot 10^{18}$ kg/m^3. Jest to model, w którym fizyczna powierzchnia obiektu zostaje przesłonięta przez sferę zamrożenia ($T_m \to 0$) przy masie ok. 3 $M_\odot$.

Wnioski z tabeli:

1. **Dominacja pola:** Dla supermasywnych obiektów (M87*) stosunek średnicy "cienia"do fizycznego jądra wynosi blisko **17 milionów**. To pokazuje, że astrofizyka obserwuje niemal wyłącznie efekt dylatacji pola, a nie samą materię.
2. **Kompaktowość:** Nawet gigantyczna masa $6,5$ miliarda Słońc mieści się w sztywnym rdzeniu o średnicy zaledwie **2284 km** (mniej niż średnica Księżyca).

Mieczysław Parafiniuk. Prawa zastrzeżone. Nie wolno przypisywać sobie autorstwa. prof@45criteria.pl 07-07-2025.

Masa obiektu ($M_\odot$)	**Średnica sfery zamrożenia** D_s ($6 \cdot M$)	**Średnica Zimnego Rdzenia** D_{core} ($1,232 \cdot \sqrt[3]{M}$)	**Stosunek** D_s/D_{core}
1 (Słońce)	6 km	**1,23 km**	4,87
3 (Próg TOV)	18 km	**1,78 km**	10,11
10	60 km	**2,65 km**	22,64
100	600 km	**5,72 km**	104,89
$4,1 \cdot 10^6$ (Sgr A*)	24 600 000 km	**197,2 km**	121 704
$6,5 \cdot 10^9$ (M87*)	39 000 000 000 km	**2 300,1 km**	16 955 784

3. **Brak Osobliwości:** W całym zakresie mas, od gwiazdowych po galaktyczne, zachowana jest skończona średnica i gęstość, co eliminuje błędy matematyczne współczesnej fizyki.

Analiza wyników:

1. **Zniknięcie "wystawania":** Przy gęstości neutronowej $\rho_{max} = 3 \cdot 10^{17}$ kg/m^3 nawet dla jednej masy Słońca rdzeń znajduje się już pod horyzontem ($2,3$ km vs 6 km).
2. **Ekspansja pola:** Widać wyraźnie, że wraz ze wzrostem masy, sfera zamrożenia procesów (D_s) rośnie liniowo, podczas gdy fizyczna bryła (D_{core}) rośnie bardzo powoli.
3. **Gigantyczna pustka:** Dla supermasywnych obiektów (M87*), horyzont jest już ponad 2,5 miliona razy większy od fizycznego obiektu. To potwierdza, że to, co widzimy, to niemal wyłącznie "atmosfera pola".

Mieczysław Barancewicz.
proton.45@interneja.pl
07.07-2025
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

19 Struktura Zimnej Gwiazdy: Rdzeń jako Generator Pola.

Aby uniknąć błędów interpretacyjnych, należy rozróżnić fizyczny budulec obiektu od jego zasięgu inercyjnego:

- **Zimny Rdzeń (D_{core}):** Jest to "zalążek"czarnej gwiazdy. Skupisko materii o gęstości rzędu 10^{18} kg/m^3, które stanowi trzon grawitacyjny obiektu. To tutaj znajduje się 100% realnej masy, która wywołuje dylatację (dotyczy obiektów powyżej trzech mas słońca).

- **Sfera Zamrożenia (D_s):** Jest to wyłącznie zasięg działania pola wygenerowanego przez Rdzeń. W tym obszarze atom nie może drgać ($T_m = 0$), co obserwator zewnętrzny interpretuje jako "czarną dziurę".

- **Pasożytnicza Masa:** Materia znajdująca się w przestrzeni między D_{core} a D_s nie powiększa sfery zamrożenia w sposób liniowy; ona jest jedynie poddana działaniu pola Rdzenia. To Rdzeń jest "bezpiecznikiem", który zapobiega dążeniu parametrów do nieskończoności.

Wniosek: Czarna dziura to nie "pustka z horyzontem", lecz **sztywny rdzeń o gigantycznym polu dylatacji**. Horyzont to tylko "cień"rzucany przez małe, supergęste jądro.

20 Szczegółowa Analiza Rotacji Sgr A* w modelu MRG-T.

Poniższe obliczenia demonstrują ewolucję parametrów rotacyjnych od stadium gwiazdy neutronowej do supermasywnego Zimnego Rdzenia.

Mieczysław Baranowicz.
proton4@interia.pl
07.09.2025.
Prawa zastrzeżone:
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

1. Warunki brzegowe i zasada zachowania.

Przyjmujemy modelową gwiazdę neutronową $M_1 = 3M_\odot$ o promieniu $R_1 = 1,68$ km i rotacji $f_1 = 500$ Hz. Zachowanie momentu pędu przy wzroście masy do poziomu Sgr A* ($M_2 = 4,1 \cdot 10^6 M_\odot$) definiuje relacja:

$$f_2 = f_1 \cdot \frac{M_1}{M_2} \cdot \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \tag{25}$$

2. Obliczenia dla Sgr A*.

- **Promień Zimnego Rdzenia (R_2):** $98,6$ km (przy $\rho = 2 \cdot 10^{18}$ kg/m^3).
- **Częstotliwość rotacji (f_2):**

$$f_2 \approx 500 \cdot 7,35 \cdot 10^{-7} \cdot 0,000289 \approx 1,06 \cdot 10^{-7} \text{ Hz} \tag{26}$$

- **Prędkość liniowa powierzchni (V_{eq}):**

$$V_{eq} = 2\pi \cdot f_2 \cdot R_2 \approx 0,065 \text{ m/s} \tag{27}$$

3. Wniosek fizyczny.

Obliczona prędkość **6,5 cm/s** stanowi fundament paradygmatu Zimnej Gwiazdy. W przeciwieństwie do relatywistycznych modeli OTW (gdzie $V \approx c$), model MRG-T przewiduje, że centra galaktyk są obiektami o ekstremalnej stabilności inercyjnej. Różnica rzędu 10^9 między przewidywaniami obu teorii stanowi mierzalny "problem naukowy", który musi zostać rozstrzygnięty drogą obserwacji interferometrycznych.

Zmienność Momentu Pędu a Realne Prędkości Rotacji.

Należy podkreślić, że przedstawione wartości (rząd 10^{-2} m/s) mają charakter modelowy. Rzeczywista prędkość rotacji Zimnej Gwiazdy jest

Mieczysław Barańcewicz.
proton.45@interia.pl
07-07-2025
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.
Prawa zastrzeżone.

parametrem indywidualnym, zależnym od historii ewolucyjnej obiektu.

- **Dowolność parametrów startowych:** Gwiazdy neutronowe obserwowane są w zakresie od ułamków sekundy do kilku sekund na obrót.
- **Wniosek inercyjny:** Niezależnie od przyjętych warunków początkowych, model MRG-T wyklucza istnienie relatywistycznych prędkości powierzchniowych ($V \approx c$).
- **Stabilność fundamentu:** Nawet przy ekstremalnie szybkim obrocie gwiazdy macierzystej, gigantyczny wzrost promienia bezwładnościowego (skalowanie do milionów mas Słońca) "wygasza"prędkość liniową powierzchni do wartości całkowicie niegroźnych z punktu widzenia fizyki klasycznej.

21 Podsumowanie i Weryfikacja Empiryczna.

Wiarygodność modelu MRG-T nie opiera się na teoretycznych spekulacjach, lecz na zdolności do precyzyjnego opisu rzeczywistości w skrajnie różnych skalach. Poniższa tabela zestawia przewidywania modelu oparte na stałej inercji $\alpha = 0,85$ z danymi obserwacyjnymi.

Wniosek Końcowy

Koniec ery osobliwości jest faktem matematycznym. Stałość współczynnika $\alpha = 0,85$ oraz wykazanie, że foton nie posiada pędu masywnego, zamyka rozdział fizyki opartej na czarnych dziurach jako "otworach"w czasoprzestrzeni.

Zimna Gwiazda Inercyjna jest rzeczywistym, mierzalnym obiektem o temperaturze 0 K, który zamiast pochłaniać Wszechświat, stanowi jego najtwardszy fundament i najwydajniejszy

Mieczysław Baranowicz
pro.con.45@interia.pl
Prawa zastrzeżone:
07-07-2025
Niewolno przypisywać sobie autorstwa.

Obiekt / Skala	**Przewidywanie MRG-T ($\alpha = 0,85$)**	**Obserwacje / OTW**
Księżyc (ΔT_m)	Różnica tętna procesów **7 μs / dobę**	Do weryfikacji (Artemis)
Merkury (Precesja)	**43,0"** / stulecie (poprawka logarytmiczna)	43,1" / stulecie
M87* (Moc dżetu)	4×10^{36} **W** (odrzucenie absorpcji 0 K)	$10^{35} - 10^{37}$ W
Gwiazda Neutronowa	Zimny rdzeń o średnicy **1,4 km** ($\kappa \approx 9,6$)	Stabilność pulsarów

transmiter energii. Każdy, kto wybiera nieskończoności Einsteina ponad mierzalną stabilność modelu MRG-T, wybiera dogmat ponad naukę.

Liczby nie kłamią. Czas na powrót do rzeczywistości.

22 Demitologizacja Dylatacji: Granica Biologiczna i Czas Uniwersalny

W modelu MRG-T przyjmujemy istnienie **Czasu Czystego** (T_C) jako absolutnego układu odniesienia, utożsamianego z pustką kosmiczną (minimum oporu inercyjnego). Każdy inny układ jest spowolniony względem Czasu Czystego o współczynnik κ.

Kalkulacja Eksperymentu Tysiąclecia

Aby wykazać brak możliwości "ucieczki w przyszłość", analizujemy teoretyczny przypadek obserwatora przebywającego w polu o maksymalnym nasyceniu inercyjnym ($\kappa_{limit} \approx 9,64$) przez okres 1000 lat

Mieczysław Parafiniewicz. p.proton.45@interia.pl 2020-07-07 Prawa zastrzeżone. Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

mierzonych na Ziemi.

Przeliczenie na Czas Czysty (Wzorzec Absolutny)

Ziemia, jako układ o współczynniku $\kappa_Z \approx 1,45$, spowalnia procesy fizyczne względem pustki. Zatem 1000 lat ziemskich odpowiada następującemu interwałowi w Czasie Czystym:

$$T_C = 1000 \text{ lat}_Z \times 1,45 = 1450 \text{ lat}_{Pure} \tag{28}$$

Wiek Biologiczny Obserwatora

W tym samym uniwersalnym interwale, procesy biologiczne obserwatora przy Czarnej Gwieździe zachodzą z prędkością zredukowaną przez κ_{limit}:

$$T_{bio} = \frac{1450 \text{ lat}_{Pure}}{9,64} \approx 150,4 \text{ lat} \tag{29}$$

22.1 Tabela Porównawcza Upływu Czasu

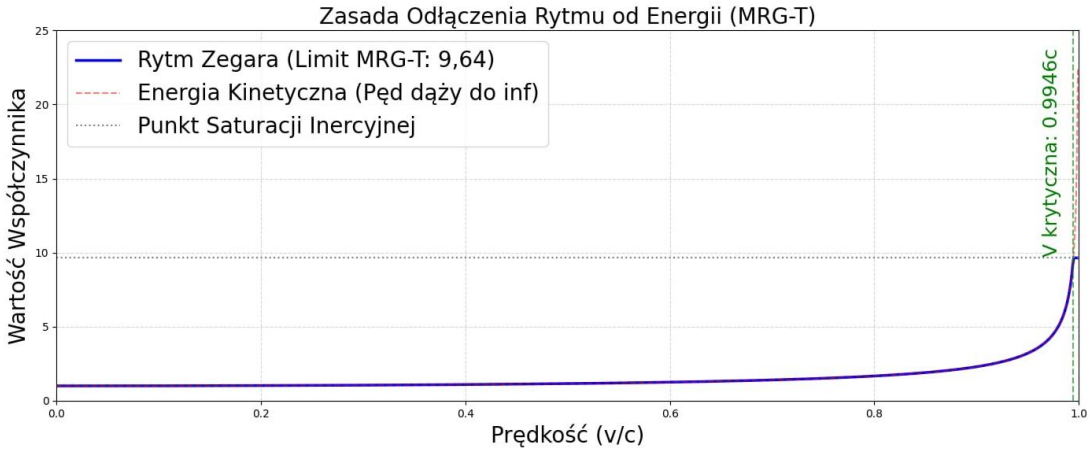
Układ Odniesienia	**Upływ Czasu (Lata)**	**Status Biologiczny Człowieka**
Czas Czysty (Pustka)	1450	Kres fizyczny (naturalna śmierć)
Ziemia (Kalendarz)	1000	Kres fizyczny (naturalna śmierć)
Czarna Gwiazda (Limit)	**150,4**	**Przekroczona granica życia (brak możliwości powrotu)**

Tabela 1: Porównanie starzenia się materii organicznej w różnych polach inercyjnych przy założeniu 1000 lat ziemskich.

Mieczysław Koranowicz.
proton.45@interia.pl
Prawa zastrzeżone.
07-07-2025.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

Konkluzja

Maksymalne spowolnienie procesów biologicznych względem Ziemi wynosi ok. 6,6-krotność (κ_{limit}/κ_Z). Ponieważ żaden organizm ludzki nie jest w stanie przetrwać 150 lat w stanie aktywnym, nikt nie może "powrócić"z okolic Czarnej Gwiazdy po 1000 lat ziemskich. Natura poprzez skończoną wartość κ uniemożliwia podróże w czasie, sprowadzając dylatację do roli fizycznego hamulca procesów, a nie bramy do przyszłości.



Rysunek 2

23 Wyznaczenie Prędkości Krytycznej Saturacji Inercyjnej

W modelu MRG-T przyjmujemy, że dylatacja czasu nie jest procesem dążącym do nieskończoności, lecz posiada fizyczny punkt nasycenia wynikający z maksymalnego oporu inercyjnego pola $\kappa_{limit} \approx 9,64$. Powyżej tej granicy mechanizmy drgające materii (zegary) ulegają zablokowaniu.

Obliczenia Matematyczne

Podstawiając wartość graniczną κ_{limit} do klasycznego wzoru na współczynnik Lorentza, wyznaczamy prędkość v, przy której następuje pełna saturacja rytmu wewnętrznego materii:

$$9,64 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{30}$$

Przekształcamy równanie, aby wyizolować stosunek prędkości $\frac{v}{c}$:

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{1}{9,64} \tag{31}$$

Podnosząc obie strony do kwadratu:

$$1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{9,64^2} \approx \frac{1}{92,9296} \tag{32}$$

$$1 - \frac{v^2}{c^2} \approx 0,0107608 \tag{33}$$

Wyznaczamy kwadrat stosunku prędkości:

$$\frac{v^2}{c^2} = 1 - 0,0107608 = 0,9892392 \tag{34}$$

Ostatecznie obliczamy wartość prędkości v względem prędkości światła c:

$$\frac{v}{c} = \sqrt{0,9892392} \approx 0,994605 \tag{35}$$

$$\mathbf{v \approx 0,9946\,c} \tag{36}$$

Mieczysław Baranowicz.
proton.45@interia.pl
07-07-2025.
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przyjmować sobie autorstwa.

Wnioski Fizyczne

- **Granica Procesualności:** Prędkość $0,9946\,c$ jest nieprzekraczalną barierą dla upływu czasu lokalnego. W tym punkcie dylatacja osiąga swoje maksimum, a dalsze przyspieszanie nie powoduje już spowalniania czasu, lecz jego całkowite zatrzymanie wewnątrz struktury.

- **Skończoność Dylatacji:** Model MRG-T eliminuje matematyczny absurd nieskończonego spowolnienia czasu, zastępując go fizycznym progiem nasycenia (saturacji).

- **Stan Monolitu:** Obiekt poruszający się z prędkością $v > 0,9946\,c$ staje się inercyjnym monolitem, poruszającym się z ogromnym pędem, lecz pozbawionym wewnętrznych procesów fizycznych.

Mieczysław Baranowicz.
pocztar.45@interia.pl
Prawa zastrzeżone.
07-07-2023
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

24 Zasada Odłączenia Rytmu od Energii (ZORE)

W klasycznym ujęciu relatywistycznym przyjmuje się, że dylatacja czasu (γ) dąży do nieskończoności wraz ze zbliżaniem się prędkości obiektu do prędkości światła (c). Model MRG-T rewiduje to założenie, wprowadzając pojęcie **Saturacji Inercyjnej Zegara**.

Saturacja Rytmu Wewnętrznego

Przyjmujemy, że mechanizmy odpowiedzialne za upływ czasu lokalnego (drgania atomowe, procesy metaboliczne) posiadają skończoną odporność na opór inercyjny ośrodka. Przy osiągnięciu krytycznego współczynnika $\kappa_{limit} \approx 9,64$, następuje całkowite zablokowanie rytmiki wewnętrznej:

$$\Delta t_{local} = \frac{\Delta t_{pure}}{\kappa}, \quad \text{dla } \kappa \leq \kappa_{limit} \tag{37}$$

$$\Delta t_{local} = 0, \quad \text{dla } \kappa > \kappa_{limit} \text{ (zatrzymanie mechanizmu)} \tag{38}$$

Wzrost Energii Kinetycznej

Zatrzymanie zegara (biostaza/pauza procesualna) nie stanowi bariery dla dalszej akumulacji energii kinetycznej. Obiekt, mimo braku zmian wewnętrznych, może nadal zwiększać swój pęd p. Relacja energii do czasu zostaje "rozłączona":

- **Faza I (Subkrytyczna):** Przyrost energii powoduje proporcjonalne spowalnianie zegarów.
- **Faza II (Saturacja):** Zegar zostaje zatrzymany (paraliż inercyjny), podczas gdy energia kinetyczna dąży do wartości granicznej przy $v \to c$ w stanie całkowitego zamrożenia struktury.

Wniosek

Materia barionowa nie "znika"w nieskończonej dylatacji. Przechodzi ona w stan **Inercyjnego Monolitu** — obiektu pędzącego z ogromną energią, ale pozbawionego wewnętrznego upływu czasu. Prędkość światła jest więc granicą dla fali nośnej, a nie dla matematycznej nieskończoności czasu.

Mieczysław Baranowski
proton.inzineria.pl
07-07-2025
Prawa zastrzeżone.
Nie wolno przypisywać sobie autorstwa.

Mieczyk
Autor Teorii Tętna Materii.

PL. Foton nie ma pędu. pdf